

1. How about n-th order linear ODEs ?

對於二階或更高階的線性微分方程式 (n -th order linear ODEs) :

$$L[y] = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_0(x)y = r(x)$$

我們無法單靠積分求解. 核心觀念在於理解「解的結構」與「如何組成通解」.

1.1. Structure of General Solution

我們利用簡單的聯立方程組 (System of Linear Equations) 來類比理解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 + s \\ x_2 = 2 - 2s \\ x_3 = s \\ x_4 = 0 \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R}$$

用矩陣與向量可以更清楚的表示為：

因此對於線性方程組而言，通解將解拆為兩部分：

- 滿足 $L[y] = 0$ 的
- 滿足 $L[y] = r(x)$ 的

1.2. Structure of Homogeneous Solution

Question 考慮二階齊次方程式 $y'' + y = 0$ ，已知 $y_1 = \cos x$ 、 $y_2 = \sin x$ 皆是該齊次方程式的解，說明以下函數亦是該齊次方程式的解：

- $y = 2 \sin x$
- $y = 5 \cos x$
- $y = 2 \sin x + 5 \cos x$
- $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

因此對於齊次方程式 $L[y] = 0$ ，有一個非常重要的性質：

Theorem. (Fundamental Theorem for Homogeneous Linear ODEs) 若 $y_1(x)$ 與 $y_2(x)$ 皆為齊次方程式 $L[y] = 0$ 的解，則它們的線性組合 (Linear Combination)：

也是該方程式的解 (其中 c_1, c_2 為任意常數).

Linear Independence & Wronskian

Question 我們知道 $y = c_1y_1 + c_2y_2$ 是解，但這樣就夠了嗎？說不定 $c_1y_1 + c_2y_2$ 可以被化簡為 cy_1 ，我們怎麼確定 y_1 和 y_2 沒有「重複」？

為了判斷函數是否獨立，我們使用**朗斯基行列式 (Wronskian)**，定義為：

$$W(y_1, y_2) =$$

- 當 $W(y_1, y_2) = 0$ ，我們說這兩個解是 **線性相依 (Linearly Dependent)** 的.
- 當 $W(y_1, y_2) \neq 0$ ，我們說這兩個解是 **線性獨立 (Linearly Independent)** 的.

Question Determine whether the following sets of functions are L.I.

▷ $f_1(x) = e^x, f_2(x) = e^{2x}$

► $f_1(x) = e^x, f_2(x) = xe^x$

Characteristic Equation & Eigenfunctions

Question 我們已經知道齊次解的結構，但為何我們要猜解的形式是 $y = e^{\lambda x}$?

這是源於特徵值 (Eigenvalue) 的概念. 尋找特徵函數，即是尋找在變換中能保持形式完整的物件. 有別於其他函數微分後面目全非， $e^{\lambda x}$ 是唯一在微分算子 D 作用下，仍與自身有關的函數：

$$D(e^{\lambda x}) = \lambda \cdot e^{\lambda x}$$

正因為它能將複雜的微分作用，內化為單純的數值特徵，展現了算子最原始的規律，故稱之為「特徵函數 (Eigenfunction)」.

Question Try to find the solution form of $y'' - 5y' + 6y = 0$.

2. 2-nd order linear homogeneous ODEs

給定一個二階線性齊次方程式：

$$L[y] = ay'' + b(x)y' + c(x)y = 0$$

解其對應的特徵方程式：

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

得到兩個特徵根：

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

依據特徵根 $\lambda_{1,2}$ 情況不同，對應的通解可分為以下三種形式：

- Case 1：相異實根 ($\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$) _____
- Case 2：重根 ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}$) _____
- Case 3：共軛複根 ($\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$) _____

Question Find the general solution of following homogeneous equations.

▷ $y'' + y' - 6y = 0$

▶ $y'' - 4y' + 3y = 0$

▷ $y'' - 4y' + 4y = 0$

▶ $y'' + 6y' + 9y = 0$

▷ $y'' + 4y = 0$

▶ $y'' - 2y' + 2y = 0$

3. n-th order linear homogeneous ODEs

- Case 1 : 相異實根 ($\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$) _____
- Case 2 : 第 k 重實根 ($\lambda_k = \lambda$) _____
- Case 3 : 相異共軛複根 ($\lambda = \alpha \pm i\beta$) _____
- Case 4 : 第 k 重共軛複根 ($\lambda_k = \lambda$) _____

Question Find the general solution of following homogeneous equations.

$$\triangleright y''' - 7y' + 6y = 0 \Leftrightarrow (D - 1)(D - 2)(D + 3)y = 0$$

$$\blacktriangleright y''' - 3y'' - 4y' = 0 \Leftrightarrow D(D + 1)(D - 4)y = 0$$

$$\triangleright y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0 \Leftrightarrow (D - 2)^3 y = 0$$

$$\blacktriangleright y''' - y'' - 5y' - 3y = 0 \Leftrightarrow (D + 1)^2(D - 3)y = 0$$

$$\triangleright y^{(4)} + 10y'' + 9y = 0 \Leftrightarrow (D^2 + 1)(D^2 + 9)y = 0$$

$$\blacktriangleright y^{(4)} - 3y''' + 6y'' - 12y' + 8y = 0 \Leftrightarrow (D - 1)(D - 2)(D^2 + 4)y = 0$$

$$\triangleright y^{(4)} + 2y'' + y = 0 \Leftrightarrow (D^2 + 1)^2 y = 0$$

$$\blacktriangleright y^{(4)} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 4y = 0 \Leftrightarrow (D^2 - 2D + 2)^2 y = 0$$

4. Initial Value Problem(IVP) & Boundary Value Problem(BVP)

- 初始值問題 (Initial Value Problem, IVP)：所有的輔助條件皆設定在自變數的同一點（如 $x = x_0$ ）．對於二階 ODE，通常給定：

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0$$

- 邊界值問題 (Boundary Value Problem, BVP)：輔助條件設定在自變數的不同點（如區間的兩端 $x = a$ 與 $x = b$ ）．常見形式如：

$$y(a) = y_a, \quad y(b) = y_b$$

Question Solve the following IVP or BVP.

- ▷ In a source-free series RLC circuit with $R = 3\Omega$, $L = 1\text{H}$, and $C = 0.5\text{F}$, the current $i(t)$ satisfies $i'' + 3i' + 2i = 0$ with initial conditions $i(0) = 1\text{ A}$ and $i'(0) = 0\text{ A}$. Find the current $i(t)$.

- Consider a circuit where the current $i(t)$ satisfies $i'' + 5i' + 6i = 0$ (RLC circuit with $R = 5\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 1/6\text{F}$). Given that current measurements are taken at two distinct times such that $i(0) = 0\text{ A}$ and $i(\ln 2) = \frac{1}{8}\text{ A}$, determine the current function $i(t)$.

Next Week: n-th order linear NON-homogeneous ODEs with Constant Coeff.